

La FOUN
al día con la

IA

Construir con IA también significa probar,
verificar y decidir.

Sesión específica
administrativos 3

**¿Cómo automatizar el
envío de información
desde Google Sheets?**

Correos · plantillas · PDF · pruebas controladas

Preparemos el espacio de trabajo

- 1 Abra el archivo del ejercicio.
- 2 Cree una copia en su Google Drive.
- 3 Confirme el acceso a Google Sheets y Apps Script.
- 4 Identifique el correo que utilizará para las pruebas.
- 5 **No utilice información académica real durante el ejercicio.**

Hoy cambiamos nuevamente la pregunta

YA NO ES

¿Qué código tengo que copiar?



AHORA ES

¿Cómo explico mi necesidad para construir y probar una solución con IA?

Lo que aprendimos en la sesión anterior

1

La IA puede ayudar

A encontrar fórmulas y generar código.

2

La ubicación importa

Hojas, columnas, filas y celdas deben estar claras.

3

Probamos por partes

Una función a la vez facilita encontrar errores.

4

Describimos lo ocurrido

Qué esperábamos, qué pasó y en qué momento.

5

Siempre verificamos

El resultado requiere revisión humana.

Conversemos

¿A cuántos les ha correspondido enviar muchas veces el mismo tipo de correo, cambiando solamente algunos datos?



Certificados



Recordatorios



Solicitudes



Documentos pendientes



Resultados



Confirmaciones

¿En qué situación ocurre dentro de su dependencia?

¿Qué lograremos hoy?



Solicitar fórmulas con nuestras propias palabras.



Explicar cómo están organizados los datos.



Trasladar información a una plantilla.



Preparar y probar un correo automático.



Generar un PDF desde Google Sheets.



Adjuntar el PDF y realizar un envío controlado.



Verificar que la información enviada es correcta.

La meta no es memorizar código

La IA puede ayudarnos a construir la solución.

Explicar

Definir

Probar

Revisar

Autorizar

La persona mantiene el criterio y el control.

La IA ayuda. La persona controla.

LA IA PUEDE AYUDAR A...	LA PERSONA DEBE...
Proponer fórmulas	Definir la regla de aprobación
Generar código	Indicar hojas, columnas y celdas
Redactar mensajes	Revisar el tono y la información
Explicar errores	Describir lo que ocurrió
Modificar la automatización	Verificar el destinatario
Repetir tareas	Autorizar el envío

La IA ayuda a construir. La persona valida y decide.

Enviar resultados sin repetir el mismo proceso

Una tabla con estudiantes, cinco evaluaciones y una plantilla individual puede convertirse en un correo con PDF mediante un proceso controlado.

El reto: automatizar sin perder el control sobre los datos ni los destinatarios.

De una tabla a un correo con PDF



Cada parte se construirá y verificará antes de continuar.

¿Qué podría salir mal?

Si ejecutáramos el código por primera vez enviando los 15 correos, ¿qué error les preocuparía más?



Destinatario equivocado



PDF incorrecto



Datos de otra persona



Correos duplicados



Archivos vacíos



Envíos no autorizados

Tres reglas para esta práctica

1

Información ficticia

No utilizaremos datos académicos reales.

2

Una fila y un correo propio

Durante las pruebas trabajaremos con un solo registro.

3

Sin envío masivo

No enviaremos automáticamente los 15 correos.

Primero probamos. Después autorizamos.

¿Por qué trabajar desde Google Sheets?

**Datos y plantilla
en un mismo archivo**

**Una ruta más sencilla para
comenzar**



Menos documentos



Menos conexiones



Información visible



Formato editable

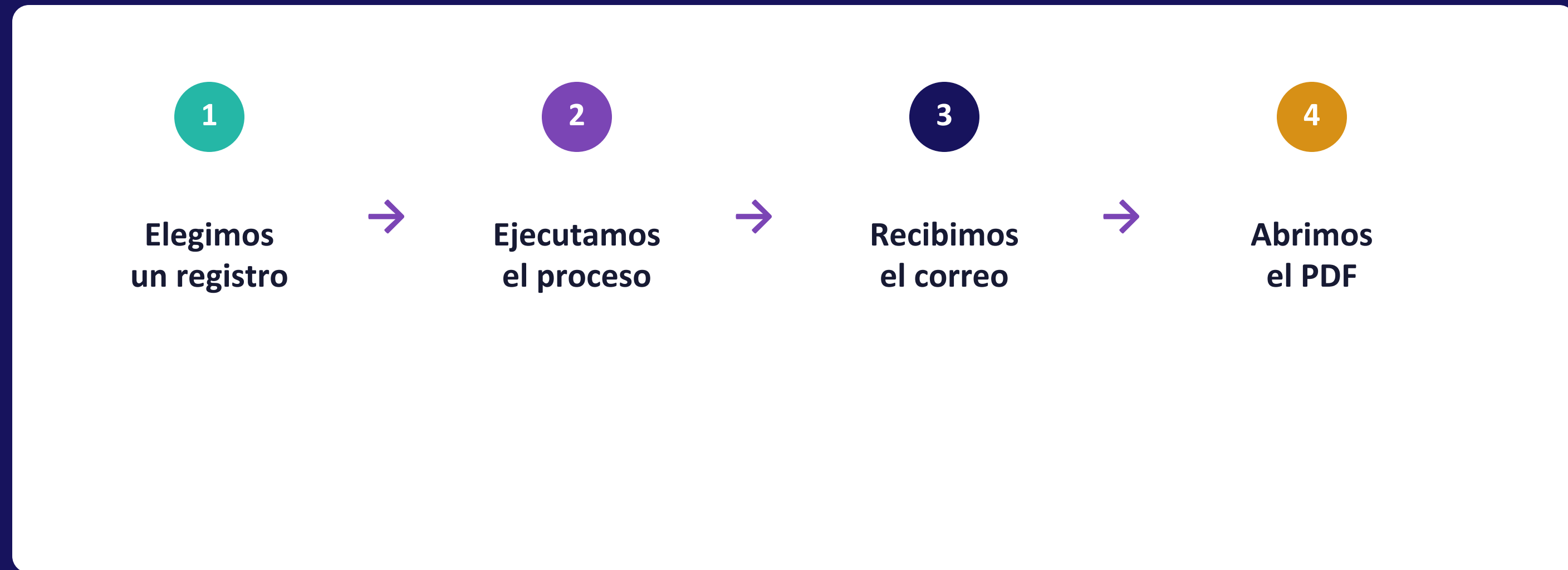


Exportación de una hoja



Menor fricción inicial

Veámoslo funcionando



Primero observaremos el resultado. Todavía no explicaremos el código.

Las piezas de la automatización



La automatización conecta piezas que ya conocemos.

DEMOSTRACIÓN

¿Cómo conversar con la IA para construir una solución?

No comenzaremos buscando un prompt perfecto. Comenzaremos describiendo un problema.

Confirmación de inscripción a un evento

Una hoja llamada Inscripciones contiene nombre, correo y estado. Queremos preparar un correo para una sola fila y enviarlo inicialmente a una dirección de prueba.

A Nombre

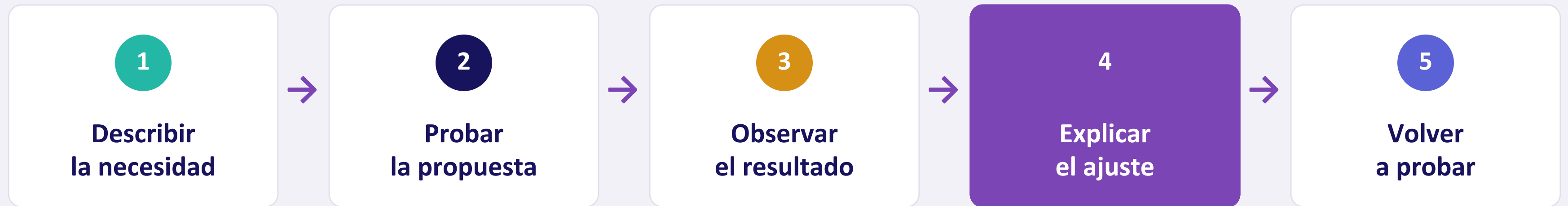
B Correo

C Estado

¿Qué necesita conocer la IA?

ELEMENTO	INFORMACIÓN NECESARIA
Contexto	Qué estamos intentando resolver
Datos	En qué hoja, columnas y filas están
Acción	Qué debe hacer la automatización
Reglas	Qué condiciones debe respetar
Restricciones	Qué no debe hacer
Prueba	Cómo comprobaremos el resultado

Conversar también significa corregir



Un primer resultado no tiene que ser la solución definitiva.

La idea transferible

La misma forma de conversar puede utilizarse para...

✓ Fórmulas

✓ Correos

✓ Documentos

✓ PDF

✓ Seguimientos

✓ Registros

✓ Recordatorios

✓ Reportes

Primero definimos la necesidad. Después construimos la solución.

De una tabla de notas a un correo con PDF

Trabajaremos por etapas. Cada etapa tendrá un objetivo, la información que necesita la IA y una forma concreta de comprobar que terminamos.

El archivo de trabajo

1 Resultados

Nombre
Correo
Cinco evaluaciones
Promedio
Resultado

2 Plantilla_PDF

Fecha
Nombre
Nota final
Estado de aprobación

3 Ruta del ejercicio

Pasos
Configuración de prueba
Criterios de finalización

Todo comienza en modo de prueba

MODO DE PRUEBA

ACTIVADO

- ✓ Solo el primer registro
- ✓ Correo del participante
- ✓ Ningún correo de la tabla
- ✓ Sin recorrido de 15 filas
- ✓ Sin datos reales

Dos fases claramente separadas

FASE DE PRUEBAS	ENVÍO CONTROLADO
Primer registro	Primer registro
Correo del participante	Correo del expositor
Varias pruebas permitidas	Un solo envío
No usa los correos de la tabla	Usa el correo del primer registro
Se verifica cada resultado	Se ejecuta con autorización

La fase de pruebas debe terminar antes del envío controlado.

La ruta del ejercicio



La hoja Ruta_del_ejercicio permitirá marcar el avance de cada etapa.

Paso 1 — Explorar el archivo

1

OBJETIVO

Reconocer dónde se encuentra la información.

INFORMACIÓN QUE NECESITA LA IA

- ✓ Nombres de las hojas
- ✓ Columnas importantes
- ✓ Celdas de la plantilla
- ✓ Fila que se utilizará

¿CÓMO SÉ QUE TERMINÉ?

Puedo indicar dónde están los datos y dónde deben aparecer en la plantilla.

Paso 2 — Calcular el promedio

2

OBJETIVO

Calcular el promedio de las cinco evaluaciones.

INFORMACIÓN QUE NECESITA LA IA

- ✓ Las notas están entre C y G
- ✓ El promedio debe aparecer en H
- ✓ La fórmula debe copiarse a las demás filas

¿CÓMO SÉ QUE TERMINÉ?

Todas las filas muestran un promedio numérico.

No solicite una fórmula sin explicar dónde están los datos.

Paso 3 — Determinar el resultado

3

OBJETIVO

Clasificar cada promedio como APROBADO o REPROBADO.

INFORMACIÓN QUE NECESITA LA IA

- ✓ Promedio mayor o igual a 3: APROBADO
- ✓ Promedio inferior a 3: REPROBADO
- ✓ El resultado debe aparecer en I

¿CÓMO SÉ QUE TERMINÉ?

La columna I muestra el resultado correcto y verificamos al menos un caso de cada tipo.

Paso 4 — Planear la transferencia

Antes de programar, debemos saber qué dato sale de cada columna y en qué celda debe aparecer.

INFORMACIÓN DE ORIGEN	DESTINO EN Plantilla_PDF
Fecha	C4
Nombre — columna A	C6
Promedio — columna H	C8
Resultado — columna I	C10

Terminé cuando la IA explica claramente qué datos trasladará y de dónde los tomará.

Paso 5 — Completar la plantilla

5

OBJETIVO

Trasladar los datos del primer registro a Plantilla_PDF.

INFORMACIÓN QUE NECESITA LA IA

- ✓ Hoja y fila de origen
- ✓ Columnas de origen
- ✓ Celdas de destino
- ✓ Sustituir los valores anteriores

¿CÓMO SÉ QUE TERMINÉ?

La plantilla muestra el nombre, la nota y el resultado de una sola persona.

Cuando algo no funciona

EVITEMOS DECIR

“El código no funciona”

Esa frase no contiene información suficiente para diagnosticar el problema.

EXPLIQUEMOS

1 Qué esperaba

2 Qué ocurrió

3 En qué paso

4 Qué error apareció

5 Qué hoja o fila usó

6 Qué parte sí funcionó

Describir bien el error también es conversar con la IA.

Punto de control 1



¿El promedio es correcto?



¿La regla de aprobación se aplicó correctamente?



¿La plantilla muestra el primer registro?



¿Los valores coinciden con la fila original?

¿Quién ya pudo completar correctamente la plantilla?

Paso 6 — Probar el correo sin PDF

6

OBJETIVO

Enviar un primer correo de prueba, todavía sin archivo adjunto.

INFORMACIÓN QUE NECESITA LA IA

- ✓ Destinatario definido manualmente
- ✓ Correo del participante
- ✓ Asunto y mensaje
- ✓ Todavía sin adjunto

¿CÓMO SÉ QUE TERMINÉ?

Recibí en mi propio correo un mensaje con asunto y contenido correctos, todavía sin PDF.

Punto de control 2



¿El correo llegó a la dirección esperada?



¿El asunto y el mensaje son correctos?



¿Se utilizó solamente el primer registro?



¿Ningún correo llegó a los demás registros?

¿Quién ya recibió el primer correo?

Paso 7 — Generar el PDF

7

OBJETIVO

Crear el archivo PDF sin realizar todavía el envío final.

INFORMACIÓN QUE NECESITA LA IA

- ✓ Exportar solo Plantilla_PDF
- ✓ No exportar todo el libro
- ✓ Asignar un nombre identificable
- ✓ Confirmar nombre y tamaño en el registro

¿CÓMO SÉ QUE TERMINÉ?

La ejecución termina sin errores y el registro confirma que el PDF tiene nombre y un tamaño mayor que cero.

Paso 8 — Enviar la prueba con PDF

8

OBJETIVO

Adjuntar el PDF al correo que ya fue probado.

INFORMACIÓN QUE NECESITA LA IA

- ✓ Utilizar el PDF generado
- ✓ Mantener el correo del participante
- ✓ Usar solo el primer registro
- ✓ No recorrer las demás filas

¿CÓMO SÉ QUE TERMINÉ?

Recibí un segundo correo, aparece un archivo PDF adjunto y puedo abrirlo correctamente.

Paso 9 — Verificar la prueba

9

OBJETIVO

Comparar la fila original, la plantilla, el PDF y el correo.

INFORMACIÓN QUE NECESITA LA IA

- ✓ Nombre
- ✓ Nota final
- ✓ Resultado
- ✓ Destinatario de prueba

¿CÓMO SÉ QUE TERMINÉ?

Los datos coinciden en todos los lugares y no se enviaron mensajes adicionales.

Verificar el contenido es tan importante como comprobar que el correo llegó.

Paso 10 — Realizar el envío controlado

10

OBJETIVO

Enviar un único correo al primer registro después de aprobar la prueba.

INFORMACIÓN QUE NECESITA LA IA

- ✓ Cambiar de PRUEBA a FINAL
- ✓ Usar el correo del primer registro
- ✓ Durante el taller: correo del expositor
- ✓ No procesar las otras 14 filas

¿CÓMO SÉ QUE TERMINÉ?

El expositor confirma que recibió un único correo con el PDF correcto.

¿Dónde más podría aplicarse?



Certificados



Constancias



Confirmaciones



Solicitudes



Recordatorios



Documentos
pendientes



Reportes individuales



Notificaciones internas

¿En qué proceso de su dependencia podría ser útil una automatización parecida?

¿Qué capacidades de la IA utilizamos?

1 Traducir una necesidad a pasos

2 Encontrar fórmulas

3 Identificar entradas y salidas

4 Redactar comunicaciones

5 Generar y explicar código

6 Modificar una solución

7 Diagnosticar errores

8 Definir pruebas

No utilizamos la IA únicamente para escribir código: la usamos para pensar, construir, revisar y mejorar un proceso.

LA IDEA QUE QUEREMOS LLEARNOS

No necesito conocer desde el comienzo toda la solución.

✓ Explicar el problema

✓ Aportar el contexto

✓ Definir las reglas

✓ Probar por partes

✓ Describir los errores

✓ Verificar antes de enviar

La IA ayuda. La responsabilidad permanece.

**La FOUN
al día con la**



Cierre y asistencia

Formulario de asistencia

Julián David González Zapata
jdgonzalezza@unal.edu.co

Jhojan Sebastián Arango Castillo
jsarangoca@unal.edu.co

Gracias por participar